(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111682454 A
(43)申请公布日 2020.09.18

(21)申请号 202010526939.7

(22)申请日 2020.06.11

(71)申请人 郑州云启工业设备技术有限公司
地址 450000 河南省郑州市高新技术产业开发区冬青街12号(北楼)云投小镇三楼A-35号

(72)发明人 不公告发明人

(74)专利代理机构 河南银隆律师事务所 41186
代理人 刘一闯

(51)Int.Cl.
*H02G 1/06*(2006.01)

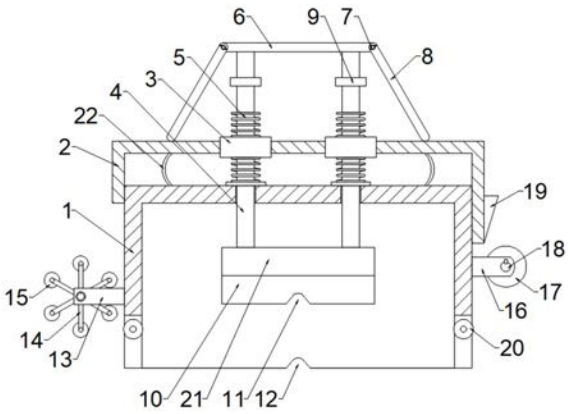
权利要求书1页 说明书5页 附图2页

(54)发明名称

一种用于大数据模块化网络的布线装置

(57)摘要

本发明公开了一种用于大数据模块化网络的布线装置,涉及一种布线装置,包括下壳套,下壳套上方滑动连接有上壳套,上壳套与下壳套之间固定连接有簧板,上壳套中部固定连接有两个导向圆环,所述下壳套上方滑动连接有两个立柱,立柱外侧套设有位于下壳套上方的弹簧,弹簧位于导向圆环内侧。本发明结构简单,使用方便,使用时仅通过固定豁口卡接电线,之后向下按压水平按压板,即可实现对胶带的切断,并将电源线进行固定;转动连杆与第一转轴连接板采用单向转动连接,切换胶带方便快捷,此外采用现有的单向转动结构,逆时针不可转动,使得胶带在向右侧拉动的过程中不会产生变位,拉出更为平稳,切断后断口更平整。




CN 111682454 A

1.一种用于大数据模块化网络的布线装置,包括下壳套(1),下壳套(1)上方滑动连接有上壳套(2),上壳套(2)与下壳套(1)之间固定连接有簧板(22),上壳套(2)中部固定连接有两个导向圆环(3),其特征在于,所述下壳套(1)上方滑动连接有两个立柱(4),立柱(4)外侧套设有位于下壳套(1)上方的弹簧(5),弹簧(5)位于导向圆环(3)内侧,立杆顶部固定连接有水平按压板(6),水平按压板(6)左右两侧通过扭簧(7)转动连接有倾斜驱动板(8),倾斜驱动板(8)与上壳套(2)相配合,所述立柱(4)上方固定连接有传动块(9),传动块(9)与弹簧(5)相配合,所述立柱(4)底部与连接基块(21)固定连接,连接基块(21)下方固定连接有切割刀片(10),切割刀片(10)中部开设有移动豁口(11);下壳套(1)底部左右对称开设有与移动豁口(11)相配合的固定豁口(12),下壳套(1)左侧固定连接有第一转轴连接板(13),第一转轴连接板(13)左侧单向转动连接有若干转动连杆(14),转动连杆(14)外端固定连接有若干转动轮(15),下壳套(1)右侧固定连接有第二转轴连接板(16),第二转轴连接板(16)外侧固定连接有收卷轮(17),收卷轮(17)轮轴连接有微型电机(18),所述上壳套(2)右侧固定连接有倾斜楔块(19),倾斜楔块(19)与收卷轮(17)相配合。

2.根据权利要求1所述的用于大数据模块化网络的布线装置,其特征在于,所述导向圆环(3)左右对称布置。

3.根据权利要求1所述的用于大数据模块化网络的布线装置,其特征在于,所述传动块(9)直径小于导向圆环(3)内径。

4.根据权利要求1所述的用于大数据模块化网络的布线装置,其特征在于,所述连接基块(21)材质为硬橡胶。

5.根据权利要求1所述的用于大数据模块化网络的布线装置,其特征在于,所述下壳套(1)左右对称转动连接有位于豁口内侧的转动滚轮(20)。

6.根据权利要求1所述的用于大数据模块化网络的布线装置,其特征在于,所述倾斜楔块(19)的倾斜角度为15°-35°。

7.根据权利要求1所述的用于大数据模块化网络的布线装置,其特征在于,所述倾斜楔块(19)的材质为橡胶材质,倾斜楔块(19)表面镀有防滑层,防滑层材质为聚合物。

8.根据权利要求7所述的用于大数据模块化网络的布线装置,其特征在于,0.025≤防滑层的摩擦系数≤0.45。

# 一种用于大数据模块化网络的布线装置

## 技术领域

[0001] 本发明涉及一种布线装置，具体是一种用于大数据模块化网络的布线装置。

## 背景技术

[0002] 随着信息科技的发展，大数据技术已经成为了社会的重要研究方向和应用热点，众所周知，大数据是从海量的多维度的寻常数据中寻找有意义的关联和挖掘事物变化规律，准确预测事物发展趋势的技术。

[0003] 由于大数据模块化网络需要完成对数据的快速计算和高效存储等数据分析环节，组成模块数量多，连接的电线较多，布线不整齐会十分的混乱，一方面电线损坏在维修时找不到需要维修的电线，另一方面高负荷状态下，电线热量积聚，杂乱排布容易产生影响网络的稳定性，严重者甚至产生火灾。

[0004] 为此本领域技术人员提出了一种用于大数据模块化网络的布线装置，以解决上述背景中提出的问题。

## 发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种用于大数据模块化网络的布线装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：

[0007] 一种用于大数据模块化网络的布线装置，包括下壳套，下壳套上方滑动连接有上壳套，上壳套与下壳套之间固定连接有簧板，上壳套中部固定连接有两个导向圆环，所述下壳套上方滑动连接有两个立柱，立柱外侧套设有位于下壳套上方的弹簧，弹簧位于导向圆环内侧，立杆顶部固定连接有水平按压板，水平按压板左右两侧通过扭簧转动连接有倾斜驱动板，倾斜驱动板与上壳套相配合，所述立柱上方固定连接有传动块，传动块与弹簧相配合，所述立柱底部与连接基块固定连接，连接基块下方固定连接有切割刀片，切割刀片中部开设有移动豁口；下壳套底部左右对称开设有与移动豁口相配合的固定豁口，下壳套左侧固定连接有第一转轴连接板，第一转轴连接板左侧单向转动连接有若干转动连杆，转动连杆外端固定连接有若干转动轮，下壳套右侧固定连接有第二转轴连接板，第二转轴连接板外侧固定连接有收卷轮，收卷轮轮轴连接有微型电机，所述上壳套右侧固定连接有倾斜楔块，倾斜楔块与收卷轮相配合。

[0008] 作为本发明进一步的方案：所述导向圆环左右对称布置。

[0009] 作为本发明再进一步的方案：所述传动块直径小于导向圆环内径。

[0010] 作为本发明再进一步的方案：所述连接基块材质为硬橡胶。

[0011] 作为本发明再进一步的方案：所述下壳套左右对称转动连接有位于豁口内侧的转动滚轮。

[0012] 作为本发明再进一步的方案：所述倾斜楔块的倾斜角度为15°-35°。

[0013] 作为本发明再进一步的方案：所述倾斜楔块的材质为橡胶材质，倾斜楔块表面镀

有防滑层,防滑层材质为聚合物。

[0014] 作为本发明再进一步的方案:0.025≤防滑层的摩擦系数≤0.45。

[0015] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:

[0016] 1.本发明结构简单,使用方便,使用时仅通过固定豁口卡接电线,之后向下按压水平按压板,即可实现对胶带的切断,并将电源线进行固定;

[0017] 2.转动连杆与第一转轴连接板采用单向转动连接,切换胶带方便快捷,此外采用现有的单向转动结构,逆时针不可转动,使得胶带在向右侧拉动的过程中不会产生变位,拉出更为平稳,切断后断口更平整;

[0018] 3.倾斜楔块表面镀有防滑层,在与收卷轮接触后,通过挤压力的方式实现对收卷轮的固定,在使用完成后,基于簧板的作用力更容易与收卷轮脱离接触,能够更好的实现复位;

[0019] 4.采用微型电机驱动胶带,在装置复位之后,微型电机可以将拉伸出来的胶带进行收卷,自动绷直胶带,为下次固定做好准备,微型电机可采用电池供电,便利性更佳;

[0020] 5.设置有连接基块,在向下按压时弹性的连接基块能够起到缓冲作用,避免切割刀片的刀口产生崩刃等情况,延长了装置的使用寿命;

[0021] 6.整个使用过程简单,按压即可实现固定,从而可以实现连续使用,大大提高了布线时线路的预固定速度,方便了布线人员。

## 附图说明

[0022] 图1为一种用于大数据模块化网络的布线装置的结构示意图;

[0023] 图2为一种用于大数据模块化网络的布线装置中下壳套的结构示意图;

[0024] 图3为一种用于大数据模块化网络的布线装置中连接基块与切割刀片的连接结构示意图;

[0025] 图4为一种用于大数据模块化网络的布线装置中上壳套与倾斜楔块的连接结构示意图;

[0026] 图中:1-下壳套、2-上壳套、3-导向圆环、4-立柱、5-弹簧、6-水平按压板、7-扭簧、8-倾斜驱动板、9-传动块、10-切割刀片、11-移动豁口、12-固定豁口、13-第一转轴连接板、14-转动连杆、15-转动轮、16-第二转轴连接板、17-收卷轮、18-微型电机、19-倾斜楔块、20-转动滚轮、21-连接基块、22-簧板。

## 具体实施方式

[0027] 下面结合具体实施方式对本专利的技术方案作进一步详细地说明。

[0028] 实施例一

[0029] 请参阅图1-4,一种用于大数据模块化网络的布线装置,包括下壳套1,下壳套1上方滑动连接有上壳套2,上壳套2与下壳套1之间固定连接有簧板22,上壳套2中部固定连接有两个导向圆环3,所述下壳套1上方滑动连接有两个立柱4,立柱4外侧套设有位于下壳套1上方的弹簧5,弹簧5位于导向圆环3内侧,立杆顶部固定连接有水平按压板6,水平按压板6左右两侧通过扭簧7转动连接有倾斜驱动板8,倾斜驱动板8与上壳套2相配合,所述立柱4上方固定连接有传动块9,传动块9与弹簧5相配合,所述立柱4底部与连接基块21固定连接,连

接基块21下方固定连接有切割刀片10，切割刀片10中部开设有移动豁口11，下壳套1底部左右对称开设有与移动豁口11相配合的固定豁口12；

[0030] 使用时在转动轮15外侧套设不同颜色的固定胶带，之后选择其中的一种，将胶带拉出后与收卷轮17固定，之后在接线时将电线的一端接好后将电线沿着布线方向放置，然后使用本装置，将电线挪动至需要固定的位置，利用下壳套1下方的固定豁口12卡住电线，按压水平按压板6，水平按压板6下行通过倾斜驱动板8带动上壳套2克服簧板22的弹簧力向下运动，此时倾斜楔块19就会与收卷轮17外侧的胶带挤压；

[0031] 下壳套1左侧固定连接有第一转轴连接板13，第一转轴连接板13左侧单向转动连接有若干转动连杆14，转动连杆14与第一转轴连接板13采用单向转动连接，在转动时顺时针单向转动，在逆时针方向上不可转动，在使用装置的时候基于胶带具备向右拉动的趋势，可以优先将转动连杆14转动至底部，便于抽出的同时由于单向转动的原因能够避免胶带贴壁，从而避免胶带与下壳套1可能存在的干涉问题，转动连杆14外端固定连接有若干转动轮15，下壳套1右侧固定连接有第二转轴连接板16，第二转轴连接板16外侧固定连接有收卷轮17，收卷轮17轮轴连接有微型电机18，所述上壳套2右侧固定连接有倾斜楔块19，倾斜楔块19与收卷轮17相配合；

[0032] 实现对胶带右端的固定，继续下压水平按压板6倾斜驱动板8向外侧展开，传动块9克服弹簧5的弹簧力向下运动，并经过立柱4带动连接基块21下方的切割刀片10向下运动，切割刀片10将胶带带出，并贴合在电线上，继续下压水平按压板6则实现对胶带的切断，切断后胶带贴合在电线外侧实现固定，松开水平按压板6，在簧板22、弹簧5以及扭簧7的作用下装置复位，微型电机18收卷胶带做好下次固定准备，沿线固定好电线即可对电线做初步的布线管理。

[0033] 具体的，所述导向圆环3左右对称布置。

[0034] 具体的，所述传动块9直径小于导向圆环3内径。

[0035] 具体的，所述连接基块21材质为硬橡胶。

[0036] 具体的，所述倾斜楔块19的倾斜角度为15°-35°。

[0037] 实施例二

[0038] 请参阅图1-4，一种用于大数据模块化网络的布线装置，包括下壳套1，下壳套1上方滑动连接有上壳套2，上壳套2与下壳套1之间固定连接有簧板22，上壳套2中部固定连接有两个导向圆环3，所述下壳套1上方滑动连接有两个立柱4，立柱4外侧套设有位于下壳套1上方的弹簧5，弹簧5位于导向圆环3内侧，立杆顶部固定连接有水平按压板6，水平按压板6左右两侧通过扭簧7转动连接有倾斜驱动板8，倾斜驱动板8与上壳套2相配合，所述立柱4上方固定连接有传动块9，传动块9与弹簧5相配合，所述立柱4底部与连接基块21固定连接，连接基块21下方固定连接有切割刀片10，切割刀片10中部开设有移动豁口11，下壳套1底部左右对称开设有与移动豁口11相配合的固定豁口12；

[0039] 使用时在转动轮15外侧套设不同颜色的固定胶带，之后选择其中的一种，将胶带拉出后与收卷轮17固定，之后在接线时将电线的一端接好后将电线沿着布线方向放置，然后使用本装置，将电线挪动至需要固定的位置，利用下壳套1下方的固定豁口12卡住电线，按压水平按压板6，水平按压板6下行通过倾斜驱动板8带动上壳套2克服簧板22的弹簧力向下运动，此时倾斜楔块19就会与收卷轮17外侧的胶带挤压；

[0040] 下壳套1左侧固定连接有第一转轴连接板13，第一转轴连接板13左侧单向转动连接有若干转动连杆14，转动连杆14与第一转轴连接板13采用单向转动连接，在转动时顺时针单向转动，在逆时针方向上不可转动，在使用装置的时候基于胶带具备向右拉动的趋势，可以优先将转动连杆14转动至底部，便于抽出的同时由于单向转动的原因能够避免胶带贴壁，从而避免胶带与下壳套1可能存在的干涉问题，转动连杆14外端固定连接有若干转动轮15，下壳套1右侧固定连接有第二转轴连接板16，第二转轴连接板16外侧固定连接有收卷轮17，收卷轮17轮轴连接有微型电机18，所述上壳套2右侧固定连接有倾斜楔块19，倾斜楔块19与收卷轮17相配合；

[0041] 实现对胶带右端的固定，继续下压水平按压板6倾斜驱动板8向外侧展开，传动块9克服弹簧5的弹簧力向下运动，并经过立柱4带动连接基块21下方的切割刀片10向下运动，切割刀片10将胶带带出，并贴合在电线上，继续下压水平按压板6则实现对胶带的切断，切断后胶带贴合在电线外侧实现固定，松开水平按压板6，在簧板22、弹簧5以及扭簧7的作用下装置复位，微型电机18收卷胶带做好下次固定准备，沿线固定好电线即可对电线做初步的布线管理。

[0042] 具体的，所述导向圆环3左右对称布置。

[0043] 具体的，所述传动块9直径小于导向圆环3内径。

[0044] 具体的，所述连接基块21材质为硬橡胶。

[0045] 具体的，所述倾斜楔块19的倾斜角度为15°-35°。

[0046] 具体的，所述倾斜楔块19的材质为橡胶材质，倾斜楔块19表面镀有防滑层，防滑层材质为聚合物，优选的聚合物材质为聚四氟乙烯，防滑层的摩擦系数≥0.025，且≤0.45。

[0047] 实施例三

[0048] 请参阅图1-4，一种用于大数据模块化网络的布线装置，包括下壳套1，下壳套1上方滑动连接有上壳套2，上壳套2与下壳套1之间固定连接有簧板22，上壳套2中部固定连接有两个导向圆环3，所述下壳套1上方滑动连接有两个立柱4，立柱4外侧套设有位于下壳套1上方的弹簧5，弹簧5位于导向圆环3内侧，立杆顶部固定连接有水平按压板6，水平按压板6左右两侧通过扭簧7转动连接有倾斜驱动板8，倾斜驱动板8与上壳套2相配合，所述立柱4上方固定连接有传动块9，传动块9与弹簧5相配合，所述立柱4底部与连接基块21固定连接，连接基块21下方固定连接有切割刀片10，切割刀片10中部开设有移动豁口11，下壳套1底部左右对称开设有与移动豁口11相配合的固定豁口12；

[0049] 使用时在转动轮15外侧套设不同颜色的固定胶带，之后选择其中的一种，将胶带拉出后与收卷轮17固定，之后在接线时将电线的一端接好后将电线沿着布线方向放置，然后使用本装置，将电线挪动至需要固定的位置，利用下壳套1下方的固定豁口12卡住电线，按压水平按压板6，水平按压板6下行通过倾斜驱动板8带动上壳套2克服簧板22的弹簧力向下运动，此时倾斜楔块19就会与收卷轮17外侧的胶带挤压；

[0050] 下壳套1左侧固定连接有第一转轴连接板13，第一转轴连接板13左侧单向转动连接有若干转动连杆14，转动连杆14外端固定连接有若干转动轮15，下壳套1右侧固定连接有第二转轴连接板16，第二转轴连接板16外侧固定连接有收卷轮17，收卷轮17轮轴连接有微型电机18，所述上壳套2右侧固定连接有倾斜楔块19，倾斜楔块19与收卷轮17相配合；

[0051] 实现对胶带右端的固定，继续下压水平按压板6倾斜驱动板8向外侧展开，传动块9

克服弹簧5的弹簧力向下运动，并经过立柱4带动连接基块21下方的切割刀片10向下运动，切割刀片10将胶带带出，并贴合在电线上，继续下压水平按压板6则实现对胶带的切断，切断后胶带贴合在电线外侧实现固定，松开水平按压板6，在簧板22、弹簧5以及扭簧7的作用下装置复位，微型电机18收卷胶带做好下次固定准备，沿线固定好电线即可对电线做初步的布线管理。

[0052] 具体的，所述导向圆环3左右对称布置。

[0053] 具体的，所述传动块9直径小于导向圆环3内径。

[0054] 具体的，所述连接基块21材质为硬橡胶。

[0055] 具体的，所述倾斜楔块19的倾斜角度为15°-35°。

[0056] 具体的，所述倾斜楔块19的材质为橡胶材质，倾斜楔块19表面镀有防滑层，防滑层材质为聚合物，优选的聚合物材质为聚四氟乙烯，防滑层的摩擦系数≥0.025，且≤0.45，聚四氟乙烯的摩擦系数为0.04。

[0057] 进一步的，为了能够方便胶带向右拉出，所述下壳套1左右对称转动连接有位于豁口内侧的转动滚轮20，转动滚轮20与胶带接触，在胶带沿着水平方向传动的过程中与下壳套1之间通过转动滚轮20实现滚动接触。

[0058] 本发明的工作原理是：使用时在转动轮15外侧套设不同颜色的固定胶带，固定胶带的材质优选纸胶带，便于撕扯，可以选择红、黄、白、黑、紫等，之后选择其中的一种，将胶带拉出后与收卷轮17固定，之后在接线时将电线的一端接好后将电线沿着布线方向放置，然后使用本装置，将电线挪动至需要固定的位置，利用下壳套1下方的固定豁口12卡住电线，按压水平按压板6，水平按压板6下行通过倾斜驱动板8带动上壳套2克服簧板22的弹簧力向下运动，此时倾斜楔块19就会与收卷轮17外侧的胶带挤压，实现对胶带右端的固定，继续下压水平按压板6倾斜驱动板8向外侧展开，传动块9克服弹簧5的弹簧力向下运动，并经过立柱4带动连接基块21下方的切割刀片10向下运动，切割刀片10将胶带带出，并贴合在电线上，继续下压水平按压板6则实现对胶带的切断，切断后胶带贴合在电线外侧实现固定，松开水平按压板6，在簧板22、弹簧5以及扭簧7的作用下装置复位，微型电机18在倾斜楔块19固定收卷轮17时则无法收卷胶带，当倾斜楔块19向上运动复位后微型电机18就会将被拉长的胶带进行收卷，使得胶带绷直，做好下次固定准备，其中微型电机18的驱动力不足以使得胶带直接被拉出，且倾斜楔块19表现光滑处理，不会被残余的胶带粘合在收卷轮17上。

[0059] 对于本领域技术人员而言，显然本发明不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本发明。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0060] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

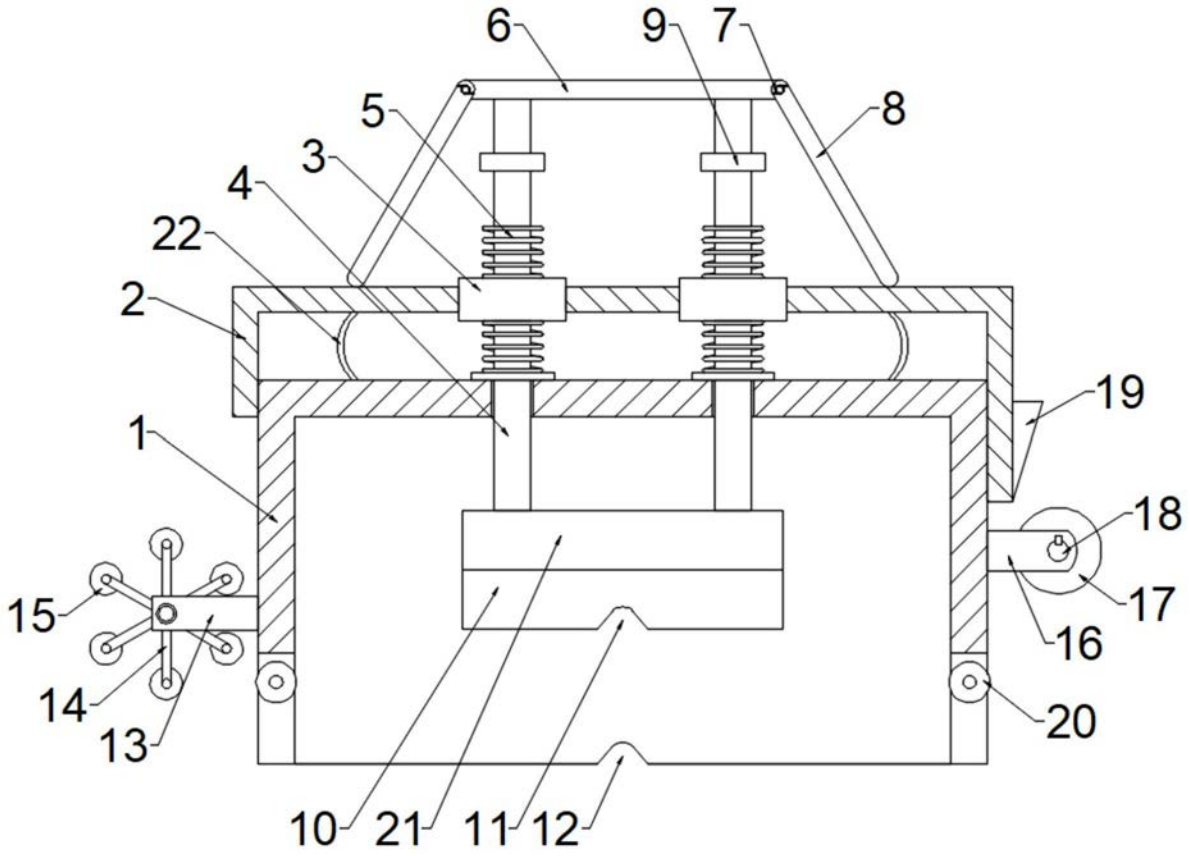



图1

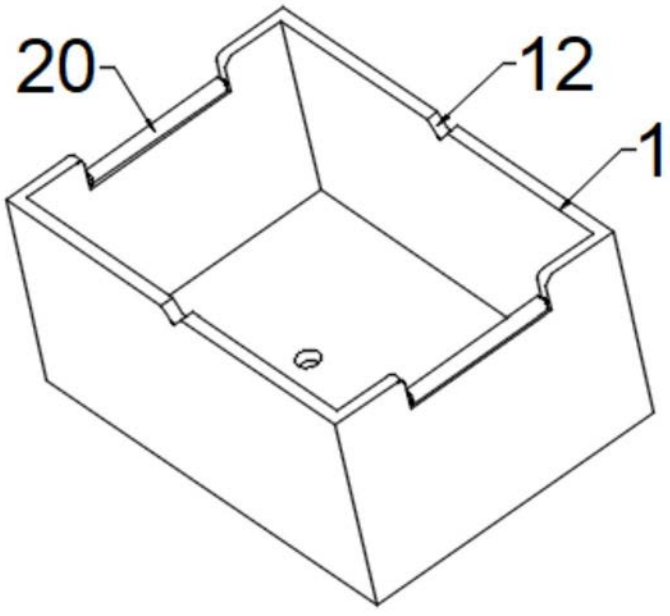



图2

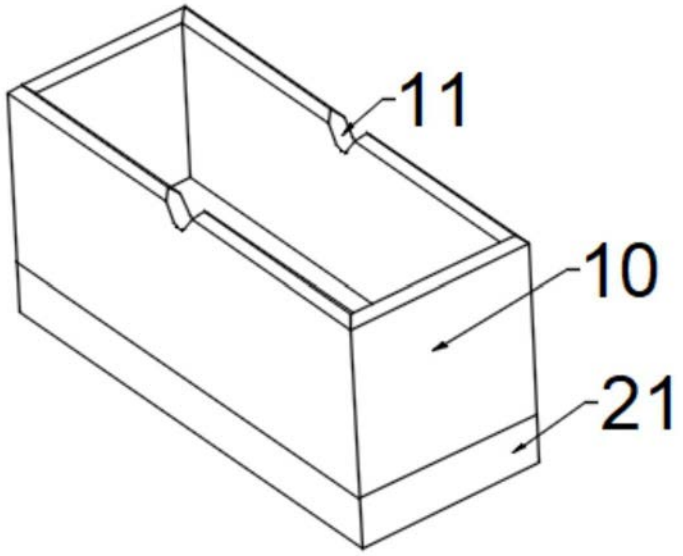



图3

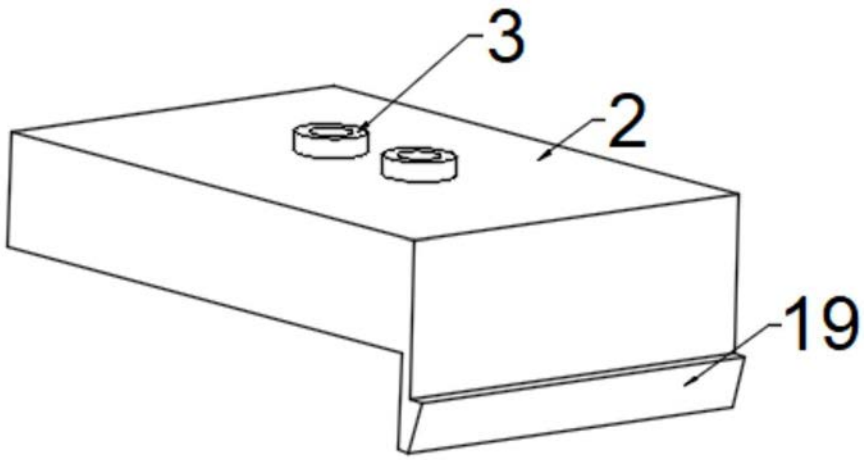



图4